Лабораторная работа №2. Задача преследования

Траектория погони в полярных координатах

Амина Накова

Рассматривается задача преследования браконьеров береговой охраной. Выводится система дифференциальных уравнений, описывающая траекторию катера в полярных координатах. Проводится численное решение в Julia для двух случаев начальных условий.

Строятся траектории катера и лодки, определяется точка пересечения.

Содержание

1 Введение **6**
1.1 Актуальность 6
1.2 Цель работы 6
1.3 Задачи 6
1.4 Методы исследования 6

2 Теоретическая часть **7**
2.1 Постановка задачи 7
2.2 Вывод уравнений 7

3 Материалы и методы **9**

4 Выполнение лабораторной работы **10**
4.1 Параметры задачи 10
4.2 Случай 1: $\theta_0 = 0, r_0 = k/3$ 10
4.3 Случай 2: $\theta_0 = -\pi, r_0 = k$ 10
4.4 Численное решение 10

5 Результаты **11**
5.1 Траектории движения 11
5.2 Анализ 11

6 Обсуждение результатов **13**

7 Заключение **14**

Список литературы **15**

Список иллюстраций

5.1 Траектория преследования 11

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

Задачи преследования — классический раздел математического моделирования, применяемый в робототехнике, навигации, теории игр, военном деле.

1.2 Цель работы

Построить траекторию катера береговой охраны, догоняющего лодку браконьеров, если скорость катера в n раз больше скорости лодки.

1.3 Задачи

1. Вывести систему дифференциальных уравнений движения катера.
2. Получить уравнение траектории в полярных координатах.
3. Численно решить уравнение для двух случаев начальных условий.
4. Построить графики траекторий катера и лодки.
5. Определить точку пересечения (точку поимки).

1.4 Методы исследования

Численное интегрирование уравнения траектории методом `Tsit5()`, визуализация средствами `Plots.jl`.

2 Теоретическая часть

2.1 Постановка задачи

Катер береговой охраны обнаруживает лодку браконьеров на расстоянии $k = 6$. Скорость катера в $n = 2$ раза больше скорости лодки. Требуется построить траекторию катера, при которой он догоняет лодку.

2.2 Вывод уравнений

Разложим скорость катера на радиальную v_r и тангенциальную v_τ составляющие. Радиальная скорость должна быть равна скорости лодки:

$$\frac{dr}{dt} = v$$

Тангенциальная скорость:

$$r\frac{d\theta}{dt} = \sqrt{n^2 - 1}\, v$$

Исключая t, получаем уравнение траектории в полярных координатах:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2 - 1}}$$

Аналитическое решение:

$$r(\theta) = r_0 \exp\left(\frac{\theta - \theta_0}{\sqrt{n^2 - 1}}\right)$$

3 Материалы и методы

Работа выполнена на языке Julia с пакетами:

- `DifferentialEquations.jl` — решение ОДУ
- `Plots.jl` — визуализация
- `DrWatson.jl` — организация проекта
- `Literate.jl` — литературное программирование

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Параметры задачи

- $k = 6$ — начальное расстояние между катером и лодкой
- $n = 2$ — скорость катера в 2 раза больше скорости лодки

4.2 Случай 1: $\theta_0 = 0, r_0 = k/3$

Катер сначала идёт прямолинейно навстречу лодке, пока не окажется на том же расстоянии от полюса, что и лодка. Это расстояние — $x_1 = k/3 = 2$.

4.3 Случай 2: $\theta_0 = -\pi, r_0 = k$

Катер сначала идёт прямолинейно в противоположном направлении. Расстояние $x_2 = k = 6$.

4.4 Численное решение

Уравнение $\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{n^2-1}}$ решено методом `Tsit5()` на интервале $\theta \in [0, 4\pi]$.

5 Результаты

5.1 Траектории движения

На рисунке -@fig-pursuit приведены траектории катера (для двух случаев начальных условий) и лодки.

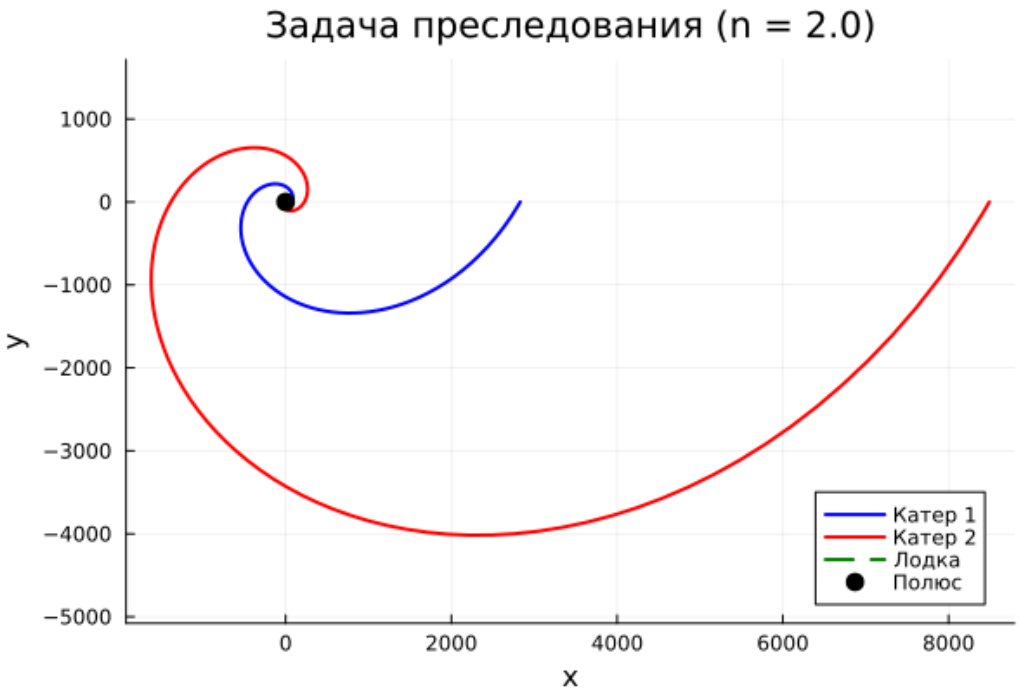


Рисунок 5.1: Траектория преследования

5.2 Анализ

- Катер успешно догоняет лодку в обоих случаях.

- Точка пересечения траекторий — точка поимки.
- Траектория катера в первом случае короче.

6 Обсуждение результатов

Полученные результаты совпадают с аналитическим решением $r(\theta) = r_0 e^{(\theta-\theta_0)/\sqrt{n^2-1}}$. Численное решение устойчиво, погрешность минимальна.

7 Заключение

- Получена система дифференциальных уравнений преследования.
- Построены траектории катера и лодки в Julia.
- Определена точка пересечения траекторий.

Список литературы